12

# Linguagem e comunicação

JERUSA FUMAGALLI DE SALLES
LENISA BRANDÃO

O processo de envelhecimento tem sido estudado por um número crescente de pesquisadores, nas mais diferentes áreas (medicina, psicologia, gerontologia, neuropsicologia, serviço social, fonoaudiologia, antropologia, educação física, epidemiologia, entre outras), com o intuito de possibilitar melhor qualidade a essa fase da vida. Além do crescimento no número absoluto desse grupo populacional, há um aumento considerável na longevidade. Essa realidade, no Brasil, exige mudanças na atenção à saúde da pessoa idosa, para que esse grupo de pessoas possa usufruir integralmente os anos proporcionados pelo avanço da ciência.

O processo de envelhecimento pode ser abordado sob diferentes aspectos. Neste capítulo, o interesse gira em torno do âmbito cognitivo-linguístico (áreas conhecidas como neuropsicolinguística e psicolinguística), considerando as mudanças relativas a essa área que ocorrem nessa fase da vida. Serão, portanto, apresentadas as pesquisas sobre habilidades cognitivo-linguístico-comunicativas ou neuropsicolinguísticas nos níveis léxico-semântico, de sentenças e de discurso, no envelhecimento considerado saudável, incluindo alguns paralelos a respeito do comprometimento desses processos nas demências. O processamento no nível da palavra, ou léxico-semântico, será abordado do ponto de vista da avaliação e do desempenho de idosos em tarefas consideradas diretas ou explícitas e em tarefas indiretas ou implícitas. Os níveis da frase e do discurso serão abordados a partir dos estudos de compreensão e produção sintática e discursiva.

Conforme os modelos psicolinguísticos, os níveis de processamento fonológico, ortográfico, semântico, sintático e pragmático envolvem diferentes arquiteturas e mecanismos, podendo variar em sua sensibilidade ao envelhecimento (Burke & Shafto, 2007). Os estudos em psicolinguística, que englobam a produção e compreensão da linguagem, seus aspectos evolutivos e patológicos e as funções cognitivas da linguagem, têm contribuído de forma crescente com estudos sobre a linguagem do idoso.

Os estudos em psicolinguística, que englobam a produção e compreensão da linguagem, seus aspectos evolutivos e patológicos e as funções cognitivas da linguagem, têm contribuído de forma crescente com estudos sobre a linguagem do idoso.

Algumas teorias foram elaboradas para explicar as mudanças no processamento da linguagem no envelhecimento (Burke & Shafto, 2007):

- teoria dos recursos;
- teoria de lentidão geral de processamento;
- teoria de déficit de inibição;
- teoria de memória de trabalho;
- teoria de déficit de transmissão.

Déficits executivos e atencionais também podem gerar dificuldades no processamento linguístico (Salthouse, 1996). Têm sido crescentes os esforços para explicar como o declínio da velocidade do processamento e de algumas funções cognitivas (como atenção, resolução de problemas, percepção, memória de trabalho e funções executivas) interfere no desempenho linguístico. Muitas investigações têm fornecido suporte à hipótese de que algumas mudanças na linguagem do idoso resultam do declínio de processos cognitivos não linguísticos. Dessa forma, a origem de grande parte dos problemas na linguagem do idoso não estaria ligada a alterações focais de estruturas especializadas no processamento linguístico. Ao longo deste capítulo, essas teorias serão comentadas e relacionadas a evidências empíricas de estudos revisados.

## PROCESSAMENTO LÉXICO-SEMÂNTICO EM TAREFAS COGNITIVO-LINGUÍSTICAS DIRETAS (EXPLÍCITAS)

O processamento léxico-semântico envolve o acesso ao léxico e ao sistema semântico. O processamento lexical inclui um conjunto de processos mediante os quais o ouvinte ou leitor reconhece a forma das palavras (ortográfica ou fonológica), compreende seu significado e tem acesso a outras propriedades armazenadas em seu léxico mental, como som, ortografia, propriedades gramaticais (classe da palavra, gênero), estrutura morfológica e significado (Hagoort, 1998).

A forma e o significado das palavras são considerados representações independentes, segundo evidências da neuropsicologia cognitiva, de pacientes que mostram erros semânticos na nomeação oral, por exemplo, aliados à intacta compreensão de palavras e, ainda, em alguns casos, na ausência de erros semânticos na nomeação escrita, indicando que a representação semântica das palavras está intacta. Portanto, há pacientes que apresentam dificuldades em tarefas de nomeação oral e escrita (expressivas) com desempenho normal em tarefas de compreensão de linguagem. Além disso, há evidência de dissociação no sentido inverso, ou seja, acesso intacto à forma das palavras (fonologia) conjugado a déficits ou ausência de acesso à representação semântica (Rapp & Goldrick, 2006).

Os estudos nessa área de processamento léxico-semântico geralmente utilizam tarefas como leitura oral de palavras/pseudopalavras, escrita sob ditado de palavras/pseudopalavras, nomeação de objetos/figuras por confronto visual, fluência verbal, julgamento semântico, vocabulário expressivo (dar uma palavra e pedir para definir) ou compreensivo (p. ex., Teste de Vocabulário por Imagens Peabody), etc. As tarefas buscam inferir sobre os processos de acesso ao léxico (oral e escrito) e ao sistema semântico lexical, seja para efeitos de compreensão (reconhecimento de palavras ouvidas ou lidas) ou de produção da linguagem oral ou escrita.

Conforme Burke e Shafto (2007), há evidências mostrando que o processamento semântico no nível lexical é mantido no envelhecimento, enquanto haveria declínio na recuperação de informação fonológica ou ortográfica sobre uma palavra, mas não recuperação da semântica lexical (Thornton & Light, 2006).

Não se pode esquecer que, no envelhecimento, há declínio na acuidade visual e auditiva, o que pode estar relacionado aos processos perceptivos dos fonemas (palavras faladas) e das letras (palavras escritas). Ainda está sendo investigado se essa relação seria direta e/ou se os desempenhos sensorial e cognitivo-linguístico poderiam estar associados a um terceiro fator, como, por

CamScanner

exemplo, a anatomofisiologia do cérebro. Em função dessas questões sensoriais, salienta-se a necessidade de se igualar a inteligibilidade da linguagem oral ou escrita nos estudos que comparam desempenho em linguagem de grupos etários antes de serem feitas inferências sobre declínios em processos não perceptuais importantes para a linguagem (Burke & Shafto, 2007).

Considerando o reconhecimento de palavras ouvidas (linguagem oral), no envelhecimento, esse processo é ainda mais influenciado pela velocidade de fala do que em idades mais jovens (Burke & Shafto, 2007). Quanto ao reconhecimento visual de palavras (leitura), Spieler e Balota (2000) apontam que idosos, comparados a adultos jovens, confiam mais nas características do estímulo no nível lexical do que na análise perceptual, em função de seus déficits sensoriais. Muito pouco se sabe sobre as mudanças na linguagem escrita dos idosos, mas acredita-se que a velocidade de leitura pode ser minimamente lentificada, o que poderia interferir na compreensão. Entretanto, essas dificuldades compreensivas, em geral, estão mais associadas a problemas em inibir distratores e manter o material na memória de trabalho (Obler & Pekkala, 2008).

Spieler e Balota (2000) apontam que idosos, comparados a adultos jovens, confiam mais nas características do estímulo no nível lexical do que na análise perceptual, em função de seus déficits sensoriais.

Em termos de produção de palavras, a recuperação da informação fonológica e ortográfica pode estar alterada no envelhecimento. Tarefas de nomeação podem revelar o fenômeno da ponta da língua, ou seja, dificuldade em achar a palavra, uma das queixas subjetivas mais frequentes no envelhecimento (Álvarez, Díaz Fernández, Facal-Mayo, Juncos-Rabadán, & Pereiro-Rozas, 2006). Em tarefa de produção de nomes de pessoas famosas, Álvarez e colaboradores (2006) constataram que, em adultos com mais de 50 anos, esse fenômeno da ponta da língua era mais frequente do que em jovens, e esse aumento da frequência do fenômeno foi ainda mais marcante acima dos 70 anos, independentemente do nível de vocabulário dos participantes. Esse resultado é interpretado como um déficit na ativação lexical, pois em todos os grupos houve aproveitamento (ou seja, benefício) de pistas fonêmicas. Os autores concluem que o acesso a nomes próprios exige mais recursos de processamento do que o acesso a outras palavras e que a apresentação de pistas fonológicas contribui para melhorar o nível de ativação lexical.

Uma das explicações do fenômeno da ponta da língua é a teoria de déficit de transmissão. Segundo ela, o fenômeno ocorre quando as conexões entre as representações fonológicas e as ortográficas no sistema linguístico são fracas demais para transmitir adequada pré-ativação (*priming*) para representações fonológicas alcançarem o limiar. Uma explicação alternativa seria a teoria de déficit de inibição, a qual postula que os idosos teriam dificuldade em inibir a interferência de palavras irrelevantes (Burke & Shafto, 2007).

A literatura traz inconsistências em relação a possíveis mudanças de desempenho em tarefas de nomeação por confronto visual no envelhecimento. Um dos fatores que pode explicar tais divergências de achados seria o amplo vocabulário dos idosos, permitindo-os identificar mesmo figuras de objetos menos familiares, compensando erros por déficits de evocação de palavras (Schmitter-Edgecombe, Vesneski, & Jones, 2000). Aliado a essa constatação, o vocabulário parece ter estabilidade com o processo de envelhecimento. Além do vocabulário,

Valdois, Joanette, Poissant, Ska, & Dahaut (1990) afirmam que componentes linguísticos como reconhecimento lexical e produção oral automática mantêm-se inalterados até a idade avançada.

Controlando-se o vocabulário, algumas diferenças de desempenho entre grupos etários podem desaparecer. Na revisão feita por Zortea e Salles (2012), em tarefas de associação livre de palavras, o tamanho do conjunto do alvo entre adultos e idosos parece não diferir desde que controlado o vocabulário. No estudo de Zortea (2010), com tarefa de associação semântica de palavras, apesar de a força de associação semântica entre as palavras não ter diferido entre os grupos de adultos jovens e idosos, os adultos jovens apresentaram, em média, maior número de associações diferentes para os alvos (tamanho do conjunto total). Assim, os idosos tenderam a ter uma amplitude menor de respostas para cada alvo, mesmo incluindo as idiossincrásicas.

Além do vocabulário, o controle da escolaridade nos estudos de comparação de grupos etários é fundamental. Bäckman e Nilsson (1996) compararam adultos de 35 a 80 anos, dividindo-os em grupos com intervalos entre 5 anos, utilizando testes de vocabulário e fluência verbal semântica. Os autores observaram que o desempenho no vocabulário e na fluência verbal na categoria "ocupações" foi melhor nos participantes mais jovens do que nos mais velhos, mas não houve diferença significativa entre os grupos de idades ao controlar a escolaridade.

Considerando tarefa de evocação lexical ou fluência verbal com critério ortográfico, em um estudo nacional (Zibetti et al., 2010) com o Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve NEUPSILIN (Fonseca, Salles, & Parente, 2009), com 207 adultos neurologicamente preservados e de alta escolaridade, foi encontrado desempenho inferior para o grupo etário de 76 a 90 anos comparado aos demais grupos (idosos mais jovens e adultos jovens e de idade intermediária). Nesse mesmo estudo, em linguagem escrita (leitura e escrita de palavras/pseudopalavras e compreensão de sentenças), os escores dos idosos de 76 a 90 anos apresentaram-se estatisticamente inferiores aos dos adultos jovens. No entanto, um estudo posterior com o mesmo instrumento (Pawlowski et al., 2012) mostrou que, além da idade, a escolaridade e os hábitos de leitura e escrita influenciam o desempenho em várias habilidades neuropsicológicas, especialmente a linguagem.

Ainda com o mesmo instrumento, um estudo desenvolvido por Salles e colaboradores (em preparação) mostrou que, além de déficits em fluência verbal ortográfica/fonológica, idosos demonstraram desempenho inferior em repetição de palavras/pseudopalavras. Aqueles acima de 75 anos obtiveram resultados inferiores aos dos demais grupos (de idosos, de adultos jovens e de idade intermediária), e os de 60 a 74 anos apresentaram escores inferiores aos de adultos jovens. Para a escrita de palavras/pseudopalavras sob ditado, os idosos apresentaram escores inferiores apenas aos de adultos jovens (19 a 39 anos). A diminuição nos escores de fluência verbal e nomeação com o aumento da idade também é relatada em estudos internacionais (Ostrosky-Solís, Ardila, & Rosselli, 1999). Desempenho inferior de idosos (produzem menos palavras) também pode ocorrer em tarefas de fluência verbal semântica (Randovic & Mansur, 2002).

Traçando um breve paralelo com as manifestações nos declínios cognitivos, a recuperação de palavras (evocação lexical) é um dos aspectos mais afetados no declínio cognitivo leve (DCL) e na doença de Alzheimer (DA) (Obler & Pekkala, 2008), sen-

CamScanner

do, portanto, fundamental a compreensão de como esses processos estão no envelhecimento considerado saudável, incluindo as estratégias (análise dos erros em nomeação, por exemplo). Obler e Pekkala (2008) ressaltam que os problemas no acesso lexical em idosos saudáveis parecem mais relacionados à forma fonológica das palavras, já que as pistas fonêmicas são mais efetivas do que as semânticas em tarefas de nomeação. Essas dificuldades são maiores para nomes próprios, mas também em substantivos e verbos.

Obler e Pekkala (2008) ressaltam que os problemas no acesso lexical em idosos saudáveis parecem mais relacionados à forma fonológica das palavras, já que as pistas fonêmicas são mais efetivas do que as semânticas em tarefas de nomeação. Essas dificuldades são maiores para nomes próprios, mas também em substantivos e verbos.

Estes, ainda, são mais evidentes para o vocabulário "básico" do que para itens com muito baixa frequência. Já no DCL, os problemas no acesso lexical são mais evidentes em palavras de baixa frequência. Na DA leve, essas dificuldades seriam ainda mais graves, e os problemas podem surgir mesmo com acesso automático às representações semânticas (ver tópico a seguir sobre tarefas indiretas ou implícitas). Nessa condição clínica, as pistas fonológicas tendem a não ajudar na recuperação das palavras, diferente do que ocorre no envelhecimento saudável. Falhas no processamento semântico podem ser tomadas como sinais cognitivos sugestivos da DA no estágio inicial.

Dentro das variantes das degenerações lobares frontotemporais, na demência semântica também haveria déficits léxico-semânticos, com parafasias semânticas, alterada compreensão de palavras e frases e problemas de nomeação, enquanto na afasia progressiva primária (APP) haveria dificuldade de acesso lexical, com erros fonológicos e gramaticais, mas sem déficit semântico, estando a compreensão de palavras preservada (Caixeta, 2010). Na APP, o sintoma mais frequente são as anomias (Rogalski, Rademaker, Mesulam, & Weintraub, 2008).

## PROCESSAMENTO LÉXICO-SEMÂNTICO EM TAREFAS INDIRETAS (IMPLÍCITAS)

A possibilidade de preservação das redes semânticas e do acesso implícito da informação léxico-semântica em detrimento de prejuízo no acesso explícito dessa informação é fonte rica de dados para o delineamento dos programas de intervenção neuropsicológica no envelhecimento. Uma alternativa para a investigação do processamento léxico-semântico de forma indireta (ou implícita) é o uso do paradigma de *priming* semântico, de extrema relevância em função da alta sensibilidade na detecção inicial da deterioração semântica (Giffard et al., 2008). Estudos *online* do processamento semântico, principalmente estudos de *priming* semântico, têm sido amplamente empregados para investigar a natureza dos déficits semânticos na DA. O objetivo é diferenciar os distúrbios devidos à degradação estrutural da rede semântica daqueles devidos a prejuízos mais genéricos de acesso lexical intencional (controlado) e mecanismos de retenção. Uma hipótese é de que as habilidades de ativação do acesso, recuperação e manipulação de conteúdos semânticos estão prejudicadas nos pacientes com DA (Bell, Chenery, & Ingram, 2000).

O *priming* semântico ocorre quando um estímulo precedente (*prime*) facilita o processamento de uma palavra apresentada posteriormente (alvo), devido à relação semântica existente entre os dois (Salles, Jou, & Stein, 2007). Por exemplo, a apresentação

do estímulo "bola" facilita o processamento do estímulo "futebol". Essa facilitação é verificada quando ocorre a diminuição do tempo de resposta necessário para a realização da tarefa (p. ex., decisão lexical) e o aumento na acurácia das respostas. Geralmente, as tarefas empregadas para a avaliação desse tipo de *priming* são as de leitura ou decisão lexical (decidir o mais rápido e acuradamente possível se o estímulo é uma palavra ou uma pseudopalavra). Na decisão lexical, portanto, o participante não precisa ler em voz alta as palavras, mas apertar um botão se considera a palavra real ou não. O fato de não precisar responder oralmente permite que participantes com dificuldades de linguagem oral e/ou escrita não sejam punidos durante a realização da tarefa.

As variáveis dependentes dos experimentos de *priming* são tempo de reação e acurácia das respostas. Manipula-se o contexto semântico, ou seja, algumas vezes, o alvo é precedido ou ativado por uma palavra semanticamente relacionada, e, em outras, nas condições-controle, ele é precedido por uma palavra não relacionada ou por *prime* neutro (não linguístico). Outra variável manipulada é o intervalo entre a apresentação do *prime* e do alvo, o SOA,[1] que pode variar de poucos milissegundos (menos de 60 ms nos casos de apresentação subliminar) até mais de 1.000 ms, considerado um SOA bastante grande. O SOA é um dos fatores determinantes do uso de processos automáticos ou controlados (estratégicos) (Neely, 1991).

Conforme revisão realizada por Fleischman (2007), os estudos sobre *priming* e envelhecimento saudável e patológico têm conduzido a resultados contraditórios. Na maioria dos estudos, acrescenta a autora, o *priming* foi invariante com a idade (ou seja, manteve-se preservado). Portanto, uma das hipóteses da literatura sobre os efeitos de *priming* semântico no envelhecimento é a de que qualquer que possa ser a diminuição do processamento léxico-semântico com a idade, esta não ocorre no acesso automático da informação léxico-semântica (Stern, Prather, Swinney, & Zuriff, 1991).

Em um estudo, Stern e colaboradores (1991) utilizaram dois experimentos: um com um intervalo interestímulo[2] (ISI) de 300, 500 e 800 ms (experimento A) e outro utilizando um ISI de 800, 1.100 e 1.500 ms (experimento B). No experimento A, houve efeitos de *priming* tanto no grupo de idosos quanto no de jovens no ISI de 500 ms. O experimento B não apontou diferenças significativas entre as amostras em nenhum dos ISIs. Os autores concluíram que tanto universitários quanto idosos apresentaram efeitos de *priming* a partir do ISI de 500 ms.

Myerson, Hale, Chen e Lawrence (1997) encontraram efeitos de *priming* semântico mais elevados em idosos (60 a 80 anos) do que em adultos jovens (com idades entre 18 e 22 anos) em tarefas de processamento de informação lexical (decisão lexical única, pertencimento de categorias e decisão lexical dupla). A tarefa de dupla decisão lexical foi escolhida por garantir o completo processamento do *prime* e do alvo e produzir grandes efeitos de *priming* semântico. Para minimizar a influência de diferenças de idade em habilidades motoras ou sensoriais, as tarefas exigiam apenas o apertar do botão de resposta e mostravam os estímulos em tamanho grande.

Aplicando duas tarefas, uma de completar fragmentos de palavras (implícita)

[1] SOA, ou *stimulus onset asynchrony*, é o intervalo de tempo que decorre entre o início da apresentação do *prime* e o início da apresentação do alvo.

[2] Intervalo entre o estímulo *prime* e o alvo (*inter-stimulus interval*).

CamScanner

e outra de reconhecimento (explícita) em três grupos distintos (adultos jovens – 20 a 30 anos –, idosos – 62 a 69 anos – e idosos mais velhos – 71 a 80 anos), Karlsson, Adolfsson, Börjesson e Nilsson (2003) buscaram investigar se as diferenças entre os efeitos das duas tarefas são influenciadas pelo envelhecimento. Os três grupos apresentaram efeito de *priming*, porém os efeitos foram significativamente maiores nos jovens se comparados aos idosos. O teste de reconhecimento também mostrou um efeito significativo de idade, sendo que os adultos jovens foram melhores. Os jovens foram melhores do que os dois grupos de idosos, e, entre os grupos de idosos, os mais jovens (62 a 69 anos) apresentaram efeito maior do que os mais velhos (70 a 80 anos). Esse resultado indica uma diminuição do efeito de *priming* com o envelhecimento, considerando o paradigma de completar radicais de palavras.

O experimento de Karlsson e colaboradores (2003) consistia na apresentação de 30 palavras na tela do computador (uma palavra a cada 2 segundos), e era dito ao participante que ele deveria memorizar quantas palavras fosse possível. Depois de algum tempo, era aplicado o teste de completar fragmentos com 30 fragmentos: 15 procedentes da lista apresentada anteriormente e 15 de palavras novas.

Os resultados encontrados em estudos envolvendo o *priming* semântico em pacientes com DA, na revisão feita por Fleischman (2007), apontam três possibilidades:

- efeito de *priming* permanece intacto;
- efeito de *priming* aumentado, ocorrendo o *hiper-priming*; e
- efeitos de *priming* reduzidos ou inexistentes.

Entretanto, essas contradições provavelmente são decorrentes das diferentes metodologias empregadas por cada pesquisa e da heterogeneidade das amostras (Bell et al., 2000, Giffard et al., 2003). É provável, apesar de mais estudos serem necessários, que um déficit no *priming* no envelhecimento venha a ser um sinal inicial de doença neurológica (Fleischman, 2007).

Hernández, Costa, Juncadella, Sebastián-Gallés e Reñé (2008) estudaram o efeito de *priming* semântico em pacientes com DA com déficit mediano em seu conhecimento semântico por meio de tarefa de decisão lexical (os participantes deveriam decidir se o alvo era uma palavra do espanhol ou não). A amostra foi composta por 36 pacientes com diagnóstico de DA, com média de idade de 72, 3 anos, e 21 controles, com média de idade 70, 7 anos. O *prime* era apresentado por 200 ms (SOA = 250 ms). Os pacientes mostraram efeitos de *priming* comparáveis aos seus controles, utilizando como estímulos categoria de animais. Portanto, pacientes com moderado déficit de conhecimento semântico também mostraram efeito de *priming* normal para animais.

O fato de os pacientes com DA moderada não terem apresentado efeito de *priming* semântico para categoria objetos e terem efeito de *priming* normal para categoria animais sugere que o declínio do sistema semântico na DA não é homogêneo, mas afeta categorias semânticas diferentes para diferentes graus de declínio da doença.

Bell e colaboradores (2000) investigaram o desempenho de pacientes com DA e controles na tarefa de *priming* semântico em condições que favorecem o uso de estratégias de expectativa (SOA de 1.250 ms e mais de 80% de alvos já esperados conforme a instrução). Eles observaram que pacientes com DA e idosos controles diferem quanto aos efeitos de *priming*. Os idosos controles demonstraram fortes efeitos

de expectativa, uma vez que os alvos esperados foram respondidos mais rapidamente do que aqueles não esperados (independentemente de serem relacionados ou não aos *primes*). Já com os pacientes com DA encontrou-se o contrário: estes basearam suas respostas primeiramente na relação semântica, apresentando latências menores quando os alvos eram relacionados aos *primes*, independentemente de serem esperados ou não. Aos participantes foi requerido ler em voz alta a segunda palavra dos pares *prime* – alvo de uma lista que incluía quatro condições: alvo esperado e relacionado ao *prime*, alvo esperado e não relacionado, alvo não esperado/relacionado e alvo não esperado/não relacionado.

Segundo os mesmos autores (Bell et al., 2000), idosos saudáveis mantêm a habilidade de direcionar a atenção para a base da instrução dada, já pacientes com DA são capazes de utilizar estratégias facilitadoras de recuperação de palavras, porém somente quando a estratégia é baseada na relação semântica. Os autores sugerem que os déficits de memória semântica na DA costumam ser resultado do mecanismo de acesso e recuperação ineficiente em vez de ocorrerem por degradação da rede semântica.

Comparando uma amostra de 17 pacientes com diagnóstico de DA provável e 15 idosos saudáveis, Giffard e colaboradores (2008) avaliaram o *priming* semântico por meio de uma tarefa de decisão lexical, a qual continha pares de palavras com relação semântica de mesmo nível (p. ex., tigre-leão) e de relação de atributo, sendo o alvo um atributo específico do *prime* (p. ex., zebra-listras). O SOA utilizado foi de 250 ms, de modo a controlar que os participantes pudessem criar expectativas em relação ao alvo. Os autores esperavam encontrar uma diminuição do efeito de *priming* na condição de relação de atributo; no entanto, os escores permaneceram intactos. Isso é explicado pelo fato de pacientes com DA terem mais dificuldade com algumas relações semânticas do que com outras, demonstrando que características conceituais podem não ser perdidas totalmente, mas a perda seria incompleta no estágio inicial da doença.

Utilizando outro paradigma para avaliar as habilidades de *priming* (completar radicais de palavras), Bondi, Kaszniak, Kapcsak e Butters (1993) estudaram 16 pacientes com DA, 16 controles (idosos sem dano neurológico), três pacientes com ruptura de aneurisma na artéria comunicante anterior e um paciente com lesão nos lobos temporais bilaterais por encefalite herpética. Os instrumentos usados foram:

- teste de figuras fragmentadas (memória perceptual), no qual os participantes deveriam identificar e nomear as figuras apresentadas (algumas das figuras tinham sido apresentadas anteriormente na fase 1 – fase de treino, apesar de isso não ter sido comunicado aos participantes);
- completar radicais de palavras (após estudar uma lista de palavras, os participantes deveriam resolver uma tarefa distratora e, em seguida, completar as partes de palavras com a primeira palavra que lhes viesse à mente);
- tarefa de aprendizagem motora (*pursuit rotor learning*).

Todos os pacientes eram deficitários em tarefas de memória explícita. O paciente com encefalite herpética e aqueles com DA apresentaram desempenho deficitário na tarefa de completar radicais de palavras (*priming*), mas foram bem-sucedidos nas demais tarefas implícitas.

Na revisão feita por Fleischman (2007), a autora salienta que muitos estu-

dos avaliaram, no grupo de idosos, participantes que não preenchiam critério para demência, mas que poderiam apresentar declínio cognitivo leve. É possível que a inclusão de pessoas com diferentes níveis de estado cognitivo dentro de um mesmo grupo possa reduzir a magnitude do efeito de *priming*, passando a impressão de que o *priming* nos idosos está comprometido comparado ao de adultos jovens. Todavia, o envelhecimento poderia conduzir a uma reduzida propagação do *priming* em função de conexões fracas ao longo do sistema cognitivo como um todo, e linguisticamente isso seria mais significativo para a redução da eficiência na produção da linguagem (MacKay & Burke, 1990 apud Kemper & O'Hanlon, 2001).

Cada sentença subordinada aumenta a demanda da memória de trabalho, impondo o armazenamento de itens, como, por exemplo, concordância sujeito-verbo, escolha pronominal e outras regras gramaticais. Como a memória de trabalho declina com o avanço da idade, os déficits na produção de frases complexas acompanhariam esse declínio.

## PROCESSAMENTO DE SENTENÇAS

No que concerne à habilidade de produção de sentenças dos idosos, os achados sobre a diminuição da complexidade das sentenças expressas vêm sendo consistentes. Desde a década de 1990, Kemper e colaboradores vêm desenvolvendo importantes estudos sobre as habilidades de produção frasal de idosos, com métodos que vêm sendo aprimorados e resultados sendo replicados em anos mais recentes (Kemper & Aaron, 2001; Kemper, Herman, & Chiung-Ju, 2004). Segundo esses estudos, a habilidade de produzir frases complexas, como aquelas que apresentam orações subordinadas, parece declinar com o avanço da idade. Essa constatação é acompanhada da hipótese de que a memória de trabalho impõe restrições ao número de relações hierárquicas entre sentenças que podem ser formuladas *online*, no curso de tarefas de produção da linguagem. Cada sentença subordinada aumenta a demanda da memória de trabalho, impondo o armazenamento de itens, como, por exemplo, concordância sujeito-verbo, escolha pronominal e outras regras gramaticais. Como a memória de trabalho declina com o avanço da idade, os déficits na produção de frases complexas acompanhariam esse declínio.

Estudos sobre as habilidades sintáticas de pessoas com DA vêm demonstrando que o processamento sintático é relativamente poupado pela doença, já que os erros morfossintáticos começam a surgir de forma consistente somente em estágios mais avançados (Kemper, Curtis, & Jakson, 1987). No entanto, o mesmo impacto negativo dos déficits da memória de trabalho é observado na produção sintática de pessoas com DA, que passam a apresentar déficits coesivos, observando-se, por exemplo, a falta de referentes anafóricos para pronomes e termos dêiticos (Almor, Kemper, McDonald, Andersen, & Tyler, 1999).

Estudos sobre a compreensão de sentenças por idosos demonstram que essa habilidade geralmente é mantida no envelhecimento saudável. Esses estudos forneciam um contraponto àqueles que demonstravam o declínio de habilidades cognitivas e, de certa maneira, foram considerados menos interessantes em uma época em que o foco das pesquisas parecia estar voltado para a busca por déficits relacionados ao envelhecimento. Atualmente, o tema da compreensão sintática vem sendo abordado sob o paradigma da neuroimagem funcional, fornecendo *insights* interessantes so-

bre a forma como o cérebro do idoso se organiza para compensar algumas dificuldades cognitivas e manter um desempenho linguístico adequado.

Atualmente, o tema da compreensão sintática vem sendo abordado sob o paradigma da neuroimagem funcional, fornecendo *insights* interessantes sobre a forma como o cérebro do idoso se organiza para compensar algumas dificuldades cognitivas e manter um desempenho linguístico adequado.

Wingfield e Grossman (2006) estudaram os padrões de compensação neural de idosos por meio de ressonância magnética funcional durante uma tarefa de compreensão de sentenças. Os autores demonstraram que a habilidade de compreender sentenças, em geral, está preservada no envelhecimento normal, apesar do declínio de outras funções cognitivas, como a memória de trabalho, a memória episódica e a inibição. As diferenças entre idosos e jovens no que concerne à compreensão de sentenças parecem surgir somente em situações que exigem maior velocidade de processamento ou maiores recursos da memória de trabalho, como, por exemplo, quando a velocidade do *input* (fala) é aumentada ou quando a complexidade gramatical é maior.

Idosos que demonstram mais dificuldade nessas tarefas mostram não apenas uma diminuição da ativação de áreas cerebrais especializadas, mas uma redução da habilidade de coordenar a atividade em diferentes regiões (Pelle, Troiani, Wingfield, & Grossman, 2009). Diferentemente, idosos que conseguem compensar bem as dificuldades processuais de tarefas de compreensão de sentenças apresentam ativação mais ampla de diferentes regiões corticais em contraste às ativações mais focais de jovens (Wingfield & Grossman, 2006). Esse achado sugere que, graças à neuroplasticidade, idosos conseguem realizar compensações estratégicas bem-sucedidas em tarefas de linguagem que podem demandar mais de recursos extralinguísticos deficitários. Portanto, a manutenção da flexibilidade dos recursos neurocognitivos favorece a eficiência comunicativa de idosos.

Os resultados obtidos por Tyler e colaboradores (2010) convergem para conclusões semelhantes. Os autores argumentam que o processamento sintático se mantém estável no envelhecimento normal devido à neuroplasticidade. Seu estudo demonstrou que uma tarefa de processamento sintático recrutava predominantemente regiões frontotemporais do hemisfério esquerdo em jovens, porém o mesmo não ocorria com idosos. O grupo de idosos com melhor desempenho nessa tarefa apresentava um aumento da ativação dessas mesmas regiões frontotemporais no hemisfério direito. O processamento sintático, portanto, seria mantido estável por meio de uma compensação proporcionada pela cooperação bilateral dos hemisférios cerebrais.

## PROCESSAMENTO DISCURSIVO

Os estudos sobre o processamento discursivo de idosos têm fornecido importantes elementos para compreender a natureza das mudanças linguísticas relacionadas ao envelhecimento. Uma das questões levantadas na literatura é a de que o envelhecimento produz maiores déficits macrolinguísticos (nível discursivo), poupando grande parte dos processos microlinguísticos (nível da palavra e da sentença). Autores que defendem essa hipótese argumentam que os déficits macrolinguísticos não refletem um comprometimento específico do sistema de linguagem, e sim dificuldades de integração entre processos linguísticos e extralinguísticos (Glosser & Deser, 1992).

CamScanner

Pesquisas sobre a produção do discurso de indivíduos idosos demonstram que há aumento de informações pessoais irrelevantes e diminuição da coerência discursiva, comportamento este que é denominado "verbosidade fora de tópico". Esses dados levantaram um debate acirrado entre as pesquisas que têm-se posicionado a favor da hipótese do déficit de inibição, ou seja, da suposição de transtornos não linguísticos, e os estudos que defendem a hipótese da mudança pragmática.

A hipótese do déficit de inibição postula que uma minoria de idosos saudáveis sofre um declínio específico no mecanismo de inibição, função executiva fundamental para a expressão e compreensão da linguagem, além de outras habilidades. Segundo os autores que defendem essa hipótese, a verbosidade fora de tópico parece estar associada a uma dificuldade de inibir e "clarear" a memória de trabalho de informações processadas previamente. Os achados dessa corrente demonstram que os idosos produzem fala mais prolongada e irrelevante ao assunto (Duong & Ska, 2001).

Já a hipótese pragmática postula que a intenção comunicativa é determinante na qualidade e no estilo discursivo dos idosos. Esse ponto de vista defende que a competência cognitiva não estaria por trás do estilo de discurso considerado verboso e fora de tópico pelos autores que defendem a hipótese do déficit inibitório. Segundo estudos que apoiam a hipótese da mudança pragmática, o determinante da mudança estaria no contexto social e na identidade do falante (Brandão & Parente, 2009; Baron & Bluck, 2011; Stine-Morrow, 2007).

Um dos argumentos utilizados por estudiosos que defendem a hipótese pragmática é o de que os processos de compreensão discursiva, que supostamente teriam de ser afetados pelo déficit inibitório, parecem estar intactos na linguagem do idoso. Os achados de algumas pesquisas têm demonstrado que o desempenho de idosos não apresenta diferenças significativas do desempenho de jovens na compreensão. Muitas pesquisas sustentam a ideia de que parece não haver diferenças qualitativas significativas entre o processamento do discurso do idoso e do jovem (Stine & Wiengfield, 1990; Parente, Capuano, & Nespoulous, 1999). Estudos que utilizam tarefas de reconto de histórias sugerem que essa é uma atividade que envolve recursos da memória de trabalho e da memória episódica. Os resultados das pesquisas sugerem diferenças na análise de ênfases nas narrativas, demonstrando que os jovens preferem relatar a sequência de ações, e os idosos encadeiam os fatos de forma subjetiva. Devido a uma redução da memória de trabalho, os idosos utilizariam mais as informações armazenadas na memória episódica, deixando transparecer suas representações mentais (Parente, Capuano, & Nespoulous, 1999; Parente, Saboskinski, Ferreira, & Nespoulous, 1999).

A ideia de que o idoso apresenta uma versão mais subjetiva em seu discurso do que o jovem também é sustentada pela teoria da seletividade socioemocional. De acordo com Carstensen, Isaacowitz e Charles (1999), o tempo exerce um papel importante na seleção de metas sociais. O idoso apresenta uma percepção de tempo diferente daquela apresentada pelo jovem, conferindo uma certa prioridade às metas relacionadas às emoções, que se reflete no desejo de encontrar o sentido da vida e a intimidade emocional. Essas carac-

A ideia de que o idoso apresenta uma versão mais subjetiva em seu discurso do que o jovem também é sustentada pela teoria da seletividade socioemocional. De acordo com Carstensen, Isaacowitz e Charles (1999), o tempo exerce um papel importante na seleção de metas sociais.

terísticas socioemocionais do idoso são demonstradas em seu discurso, predominando a atribuição de um papel mais destacado à emoção em suas narrativas. No entanto, a ideia de que haveria um destaque ao papel das emoções no processamento discursivo de idosos foi recentemente rebatida por pesquisadores que defendem a hipótese de que os idosos apresentam verbosidade fora de tópico devido a um declínio cognitivo. Ruffman, Murray, Halberstadt e Taumoepeau (2010) demonstraram que idosos do sexo masculino com verbosidade fora de tópico apresentaram dificuldades para decifrar as expressões emocionais de seus interlocutores.

Apesar de existirem estudos que demonstram a preservação de habilidades relacionadas à compreensão, há outros que indicam o contrário, sugerindo que o idoso apresenta dificuldades no relato coerente de histórias (Juncos-Rabadán, 1996). As controvérsias não param por aí, pois, como mencionado anteriormente, existem pesquisadores que defendem a hipótese de uma assimetria no declínio da linguagem do idoso, afirmando que os processos de produção discursiva são mais afetados do que os de compreensão discursiva (Mac Kay, Abrams, & Pedroza, 1999). Os estudos que evidenciam dificuldades de compreensão discursiva sugerem que é provável que as diferenças de idade possam aparecer quando a demanda processual é alta. O idoso apresentaria dificuldades em criar uma representação coerente do discurso sempre que há uma maior demanda dos componentes executivos da memória de trabalho. Nesse sentido, Paul (1996) demonstrou que a detecção de falhas nos mecanismos inibitórios depende dos processos que exigem controle de atenção mais preciso, ou seja, aqueles que são iniciados e gerados internamente pelo idoso. Segundo o autor, é possível que as diferenças de idade surjam assim que a tarefa passe a exigir que os sujeitos procurem, na memória de trabalho, as relações semânticas entre o contexto e a tarefa. Também Kemtes e Kemper (1999) observaram que os idosos podem ter dificuldades em tarefas que envolvem a coordenação do processamento simultâneo de:

- atividades linguísticas complexas,
- armazenamento temporário de informações em estágios de processamento imediatos e
- supervisão dessas atividades.

Como é possível observar, controvérsias no que diz respeito às hipóteses de declínio e preservação das habilidades macrolinguísticas têm sido frequentes. Enquanto alguns autores sugerem a presença de um declínio da coerência e organização das informações expressas no discurso (Duong & Ska, 2001), outros defendem a ideia de que as habilidades discursivas do idoso mantêm-se relativamente preservadas, sendo que as características do discurso estão muito mais relacionadas a mudanças nos objetivos comunicativos e na identidade do idoso como falante (Baron & Bluck, 2011; Brandão & Parente, 2009).

Dificuldades consideráveis no processamento discursivo são observadas em demências como a DA. Inicialmente, um grande número de pesquisas sobre a linguagem de pessoas com DA deixou de lado o processamento discursivo. Hoje, os estudos sobre as narrativas conversacionais de pessoas com DA vêm abordando com frequência aspectos do processamento pragmático e semântico, bem como estudos que investigam a coerência e a presença de outras características discursivas, como as repetições e as lacunas de informações. Medidas de coerência global e local fornecem parâmetros para identificar os déficits e a preservação de habilidades relacionadas à

CamScanner

manutenção das relações de significado do discurso. Os problemas no discurso de pessoas com DA tornam particularmente difícil a manutenção de interações sociais. A preservação de habilidades comunicativas deve ser prioridade na busca de uma melhor qualidade de vida para pessoas com DA, seus familiares e cuidadores.

Os problemas no discurso de pessoas com DA tornam particularmente difícil a manutenção de interações sociais. A preservação de habilidades comunicativas deve ser prioridade na busca de uma melhor qualidade de vida para pessoas com DA, seus familiares e cuidadores.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos sobre a linguagem dos idosos têm fornecido resultados controversos, demonstrando que os diferentes processos e níveis da linguagem devem ser explorados cuidadosamente para detectar possíveis dissociações de habilidades linguísticas. Uma das principais hipóteses sobre a linguagem dos idosos, baseada em achados repetidamente demonstrados na literatura, é a da assimetria entre os processos de compreensão e produção da linguagem. Enquanto a produção da linguagem parece ser mais vulnerável ao avanço da idade, a compreensão, em geral, é preservada. Outra dissociação encontrada na literatura diz respeito a diferenças nos níveis microlinguísticos – processos ligados ao nível da palavra e da sentença – e macrolinguísticos – processos ligados ao nível das relações de organização entre ideias (coerência) ou sentenças (coesão).

Os estudos sobre o processamento da linguagem nos idosos demonstram que o envelhecimento não resulta em um declínio inexorável da cognição. Processos que favorecem a preservação de habilidades cognitivas parecem ter relação tanto com o acúmulo de experiências e conhecimento sociocultural e pragmático quanto com mecanismos cerebrais de compensação, que são possíveis devido à neuroplasticidade (Stine-Morrow, 2007; Tyler et al., 2009). Observa-se um avanço do enfoque das pesquisas, que atualmente vão além da investigação do declínio, buscando compreender como ocorre a manutenção de habilidades no envelhecimento saudável. Entende-se que a identificação de habilidades cognitivas preservadas na idade avançada é tão importante quanto a investigação de funções cognitivas deficitárias.

No que concerne à linguagem, o exame cuidadoso dos processos mantidos no envelhecimento se faz ainda mais importante ao se considerar que a comunicação é uma atividade fundamental da vida diária. O desconhecimento sobre a possível manutenção de processos linguísticos e sobre fatores que influenciam o desempenho comunicativo do idoso favorece a manutenção de estereótipos negativos e de formas condescendentes de tratamento social. Promover o conhecimento sobre como determinados processos linguísticos mantêm-se preservados pode proporcionar a criação de programas de promoção da saúde cognitiva que considerem fatores que predispõem os idosos a condições favoráveis.

A linguagem, sendo um fator que sofre influência de possíveis processos cognitivos em declínio na velhice, é um aspecto que não deve ser negligenciado na intervenção cognitiva do idoso. Tanto este como seus familiares devem conhecer e saber lidar com os processos cognitivos que podem ser modificados com o avançar da idade. Estratégias que visem à intervenção em aspectos como a memória de trabalho, a atenção e a velocidade de processamento devem ser desenvolvidas para trabalhar a favor da linguagem, uti-

CamScanner

lizando recursos que promovam a valorização do *self* e que tirem proveito dos pontos fortes da cognição do idoso, como a preservação da memória episódica, o uso de estratégias de compreensão que valorizam o contexto e os aspectos globais do discurso do interlocutor e a habilidade de produzir narrativas interessantes e marcadas pela riqueza na expressão das emoções.

## REFERÊNCIAS


Almor, A., Kemper, D., MacDonald, M. C., Andersen, E. S., & Tyler, L. K. (1999). Why do Alzheimer patients have difficulty with pronouns? Working memory, semantics, and reference in comprehension and production in Alzheimer's disease. *Brain and Language, 67*(3), 202-27.

Álvarez, M., Díaz Fernández, F., Facal-Mayo, D., Juncos-Rabadán, O., & Pereiro-Rozas, A. X. (2006). Efectos del envejecimiento en el acceso al léxico: el fenómeno de la punta de la lengua ante los nombres propios. *Revista de Neurología, 43*(12), 719-23.

Bäckman, L., & Nilsson, L. G. (1996). Semantic memory functioning across the adult life span. *European Psychologist, 1*(1), 27-33.

Baron, J., & Bluck, S. (2011). That was a good story! Preliminary construction of the perceived story quality index. *Discourse Processes, 48*(2), 93-118.

Bell, E. E., Chenery, H. J., & Ingram, J. C. L. (2000). Strategy-based semantic priming in Alzheimer's dementia. *Aphasiology, 14*(9), 949-65.

Bondi, M. W., Kaszniak, A. W., Rapcsak, S. Z., & Butters, M. A. (1993). Implicit and explicit memory following anterior communicating artery aneurysm rupture. *Brain and Cognition, 22*(2), 213-29.

Brandao, L., & Parente, M. P. (2009). Narrative production of older adults: investigating a possible pragmatic change. *Interamerican Journal of Psychology, 43*(1), 162-9.

Burke, D. M., & Shafto, M. A. (2007). Language and aging. In F. I. M. Craik, & T. A. Salthouse (Eds.), *The handbook of aging and cognition* (3rd ed., pp. 373-443). New York: Phychology.

Caixeta, L. (2010). *Demências do tipo não Alzheimer*. Porto Alegre: Artmed.

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: a theory of socioemotional selectivity. *American Psychologist, 54*(3), 165-81.

Duong, A., & Ska, B. (2001). Production of narratives: picture sequence facilitates organizational but not conceptual processing in less educated subjects. Brain *and Cognition, 46*(1-2), 121-4.

Fleischman, D. A. (2007). Repetition priming in aging and Alzheimer's disease: an integrative review and future directions. *Cortex, 43*(7), 889-97.

Fonseca, R. P., Salles, J. F., & Parente, M. A. M. P. (2009). *Instrumento de avaliação neuropsicológica breve NEUPSILIN*. São Paulo: Vetor.

Giffard, B., Laisney, M., Mézenge, F., de la Sayette, V., Eustache, F., & Desgranges, B. (2008). The neural substrates of semantic memory deficits in early Alzheimer's disease: Clues from semantic priming effects and FDG-PET. *Neuropsychologia, 46*(6):1657-66.

Glosser, G., & Deser, T. (1992). A comparison of changes in macrolinguistic and microlinguistic aspects of discourse production in normal aging. *Journal of Gerontology, 47*(4), 266-72.

Hagoort, P. (1998). The shadows of lexical meaning in patients with semantic impairments. In B. Stemmer, & H. A. Whitaker (Eds.), *Handbook of neurolinguistics* (pp. 235-48). New York: Academic.

Hernández, M., Costa, A., Juncadella, M., Sebastián-Gallés, N., & Reñé, R. (2008). Category-specific semantic deficits in Alzheimer's disease: a semantic priming study. *Neuropsychologia, 46*(4), 935-46.

Juncos-Rabadán, O. (1996). Narrative speech in the elderly: effects of age and education on telling stories. *International Journal of Behavioral Development, 19*(3), 669-85.

Karlsson, T., Adolfsson, R., Börjesson, A., & Nilsson, L. (2003). Primed word-fragment completion and successive memory test performance in normal aging. *Scandinavian journal of Psychology, 44*(4), 355-61.

Kemper, S., & Aaron, S. (2001). The structure of verbal abilities in young and older adults. *Psychology and Aging, 16*(2), 312-22.

Kemper, S., & O'Hanlon, L. (2001). Semantic processing problems of older adults. In W. Best, K.


CamScanner

Bryan, & J. Maxim (Eds.), *Semantic processing*: theory and practice (125-49). London: Whurr.

Kemper, S., Curtiss, S., & Jakson, C. (1987). Syntactic preservation in Alzheimer's disease. *Journal of Speech and Hearing Research, 30*, 343-50.

Kemper, S., Herman, R., & Chiung-Ju, L. (2004). Sentence production by young and older adults in controlled contexts. *Journal of Gerontology Basel Psychology Science, 59*(5), 220-4.

Kemptes, K. A., & Kemper, S. (1997). Younger and older adults' on-line processing of syntactically ambiguous sentences. *Psychology and Aging, 12*(2), 362-71.

MacKay, D., Abrams, L., & Pedroza, M. J. (1999). Aging on the input *versus* output side: theoretical implications of age-linked assymetries between detecting *versus* retrieving orthographic information. *Psychology and Aging, 14*(1), 3-17.

Myerson, J., Hale, S., Chen, J., & Lawrence, B. (1997). General lexical slowing and the semantic priming effect: the roles of age and ability. *Acta Psychologica, 96*(1-2), 83-101.

Neely, J. H. (1991). Semantic priming effects in visual word recognition: a selective review of current findings and theories. In D. Besner, & G. W. Humphreys (Eds.), *Basic processes in reading, visual word recognition* (pp .264-336). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Obler, L. K., & Pekkala, S. (2008). Language and communication in aging. In B. Stemmer, & H. A. Whitaker (Eds.), *Handbook of the neuroscience of language* (pp. 351-60). Amsterdam: Elsevier.

Parente, M. A., Capuano, A., & Nespoulous, J. (1999). Ativação de modelos mentais no recontar de histórias por idosos. *Psicologia: reflexão e crítica, 12*(1), 157-72.

Parente, M. A., Saboskinski, A. P., Ferreira, E., & Nespoulous, J. (1999). Memória e compreensão da linguagem no envelhecimento. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, 1*(1), 57-76.

Paul, S. T. (1996). Search for semantic inhibition failure during sentence comprehension by younger and older adults. *Psychology and Aging, 11*(1), 10-20.

Pawlowski, J., Remor, E., Parente, M. A. M. P., Salles, J. F., Fonseca, R. P., & Bandeira, D. R. (2012). The influence of reading and writing habits associated with education on the neuropsychological performance of Brazilian adults. *Reading and Writing, 25*(9), 2275-89.

Pelle, J., Troiani, V., Wingfield, A., & Grossman, M. (2009). Neural processing during older adults' comprehension of spoken sentences: age differences in resource allocation and connectivity. *Cerebral Cortex, 20*(4), 773-82.

Radanovic, M., & Mansur, L. L. (2002). Performance of a Brazilian population sample in the Boston Diagnostic Aphasia Examination: a pilot study. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 35*(5), 305-17.

Rapp, B., & Goldrick, M. (2006). Speaking words: contribution of cognitive neuropsychological research. *Cognitive Neuropsychology, 23*(1), 39-73.

Rogalski, E., Rademaker, A., Mesulam, M., & Weintraub, S. (2008). Covert processing of words and pictures in nonsemantic variants of primary progressive aphasia. *Alzheimer Disease and Associated Disorders, 22*(4), 343-51.

Ruffman, T., Murray, J., Halberstadt, J., & Taumoepeau, T. (2010). Verbosity and emotion recognition in older adults. *Psychological Aging, 25*(2), 492-7.

Salles, J. F., Jou, G. I., & Stein, L. M. (2007). O paradigma de priming semântico na investigação do processamento de leitura de palavras. *Interação em Psicologia, 11*(1), 71-80.

Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological Review, 103*(3), 403-28.

Schmitter-Edgecombe, M., Vesneski, M., & Jones, D. (2000). Aging and word finding: a comparison of spontaneous and constrained naming tests. *Archives of Clinical Neuropsychology, 15*(6), 479-93.

Spieler, D. H., & Balota, D. A. (2000). Factors influencing word naming in younger and older adults. *Psychology and Aging, 15*(2), 225-31.

Stern, C., Prather, P., Swinney, D., & Zurif, E. (1991). The time course of automatic lexical access and aging. *Brain and Language, 40*(3), 359-72.

Stine, E. A. L., & Wingfield, A. (1990). The assessment of qualitative age differences in discourse processing. In T. Hess. *Aging and cognition*: knowledge organization and utilization (pp. 33-92). North Holland: Elsevier Science.

Stine-Morrow, E. A. L. (2007). The dumbledore hypothesis of cognitive aging. *Current Directions in Psychological Science, 16*(6), 295-99.

CamScanner

Thornton, R., & Light, L. L. (2006). Language comprehension and production in normal aging. In J. E. Bierren, & Warner Schaie, K. (Eds.), *Handbook of the psychology of aging* (6th ed., pp. 262-87). Amsterdam: Elsevier.

Tyler, L., Shafto, M., Randall, B., Wright, P., Marslem-Wilson, W., & Stamatakis, E. (2010). Preserving syntactic processing across adult life span: the modulation of the frontotemporal language system in the context of age-related atrophy. *Cerebral Cortex, 20*(2), 352-64.

Valdois, S., Joanette, Y., Poissant, A., Ska, B., & Dahaut, F. (1990). Heterogeneity in the cognitive profile of normal elderly. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 12*(4), 587-96.

Wingfield, A., & Grossman, M. (2006). Language and the aging brain: patterns of neural compensation revealed by functional brain imaging. *Journal of Neurophisiology, 96*(6), 2830-9.

Zibetti, M. R., Gindri, G., Pawlowski, J., Salles, J. F., Parente, M. A. M. P., Bandeira, ... Fonseca, R. P. (2010). Estudo comparativo de funções neuropsicológicas entre grupos etários de 21 a 90 anos. *Revista Neuropsicologia Latinoamericana, 2*(1), 55-67.

Zortea, M. (2010). *Estudo sobre as associações semânticas de palavras em crianças, adultos jovens e idosos.* (Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).

Zortea, M., & Salles, J. F. (2012). Estudo comparativo das associações semânticas de palavras entre adultos jovens e idosos. *Psicologia: teoria e pesquisa, 28*(3), 259-66.

CamScanner